

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Introdução

Introdução

- Conceitos
 - Computação
 - Bit e byte
 - Código ASCII
 - Organização básica do computador
 - Linguagem de Programação
 - Variável e instrução
 - Algoritmo
- Álgebra e funções lógicas

Conceitos

Computação

- **Computador:** unidade funcional que pode realizar computações substanciais, incluindo operações aritméticas e lógicas, sem a intervenção humana durante uma execução.

Glossário da IBM

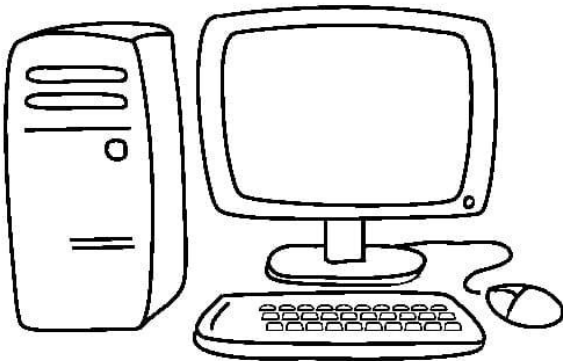
- **Computação/Informática**

É uma ciência que tem por objetivo coletar, produzir, processar e analisar dados, produzindo informação, que, por sua vez, pode gerar conhecimento.

Carvalho, A. C.P.L.F.; Lorena, A. C. Introdução à Computação – hardware, software e dados. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

Computação

- Computadores são **máquinas** que precisam ser **programadas** para realizarem as tarefas desejadas e necessárias.



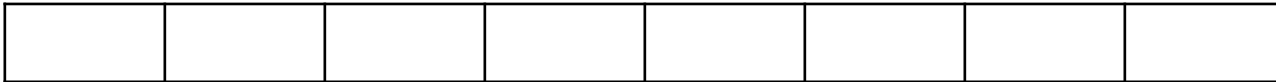
Bit e Byte

- **Bit (*binary digit*)**: dígito binário; é a menor unidade de informação processada por um computador.
- Um bit pode assumir um dos seguintes valores: 0 ou 1
“0” representa ausência de energia
“1” representa presença de energia

Ex.: 01110011

Bit e Byte

- **Byte:** é um conjunto de 8 bits.
- Como um byte tem 8 bits, quantas combinações de 0 e 1 são possíveis em um byte?



- São possíveis 256 combinações ($2^8 = 256$)
- Ou seja, com um byte é possível representar 256 dados diferentes.

Bit e Byte

- Por exemplo:
 - o número 2 (decimal) é representado por

0	0	0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- a letra “A” é representada por

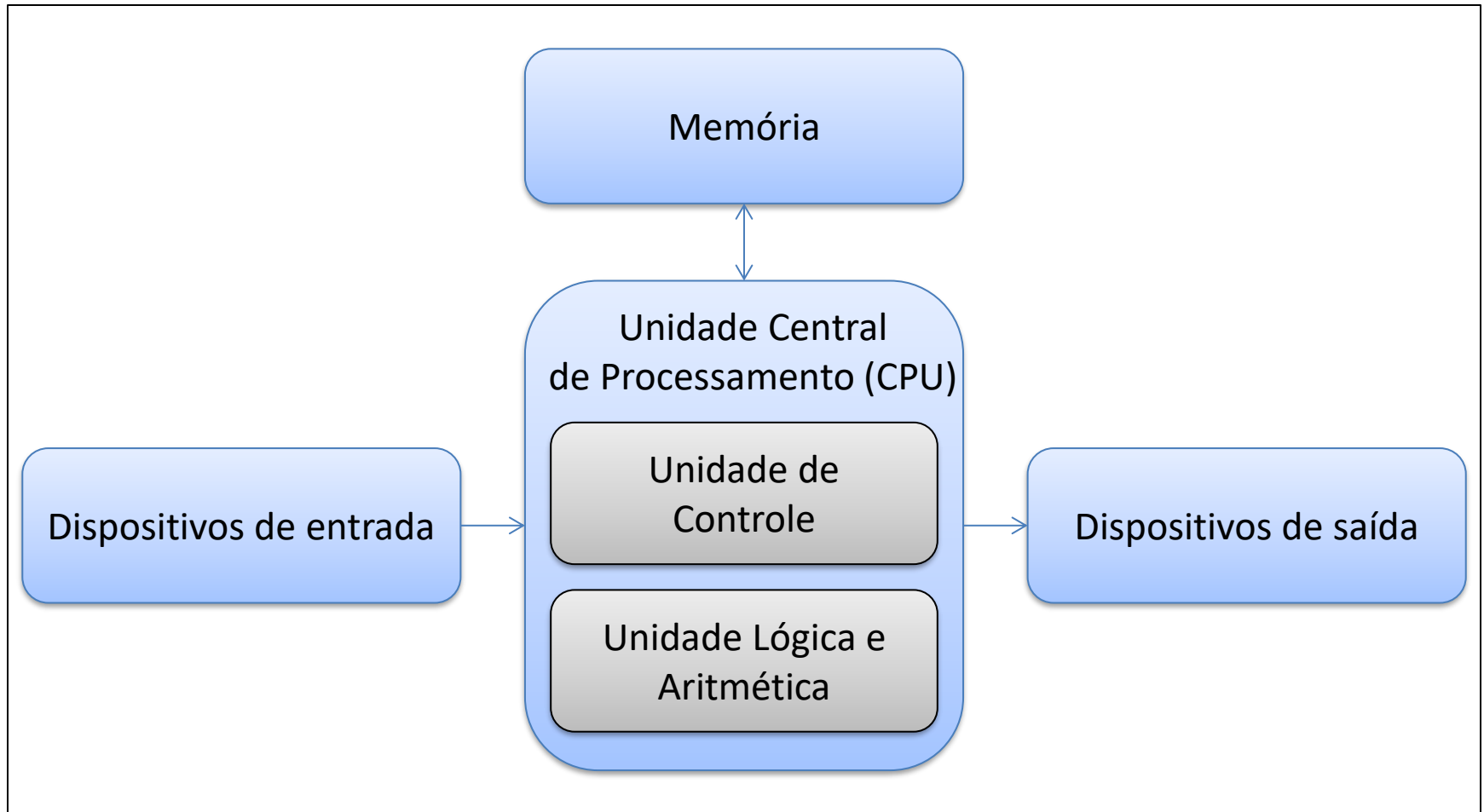
0	1	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Código ASCII

- **ASCII (American Standard Code for Information Interchange):** é a padronização utilizada em geral nos computadores para a representação binária de informações.

A tabela ASCII completa pode ser consultada facilmente na Web e em vários livros da área.

Organização Básica do Computador



Organização Básica do Computador

- Dispositivos de entrada e saída: são os meios pelos quais o computador interage com o mundo externo. Pelo dispositivos de entrada, os dados entram no computador. Pelos dispositivos de saída, o computador mostra os resultados das suas ações.
- Entrada: *mouse*, teclado, tela de toque (*touch screen*), leitor óptico, câmera, etc.
- Saída: monitor, impressora, caixa de som, etc.

Organização Básica do Computador

- Memória: são os dispositivos nos quais os dados manipulados pelo computador são armazenados.
- Exemplos: HD (disco rígido), pen drive, CD, DVD, ROM (Read Only Memory) e RAM (Random Access Memory).
- A memória principal do computador é do tipo RAM.
- A memória armazena dados binários.

Organização Básica do Computador

0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1

Organização Básica do Computador

- Unidade Central de Processamento (CPU): é responsável por executar as **instruções** definidas por **programas de computador**. Para isso, possui duas sub-unidades:
 - Unidade de Controle (UC): determina a execução e a interpretação dos dados que estão sendo executados.
 - Unidade Lógica e Aritmética (ULA): recebe dados da memória e executa uma operação aritmética ou lógica sobre eles.

O que é programar?

- Programar é definir as instruções a serem realizadas pelo computador para realizar uma determinada tarefa.
- Um programa de computador é um conjunto de instruções escritos em determinada **linguagem de programação**.

Linguagem de Programação



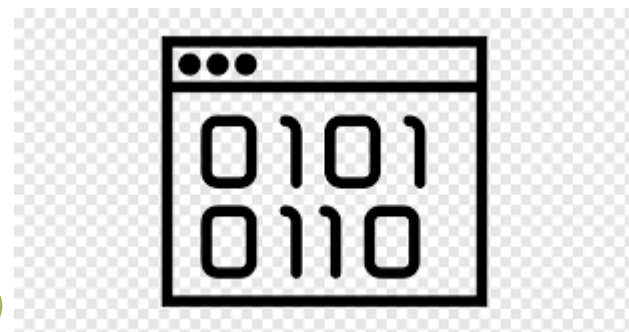
Linguagem natural



Programa de
computador



Linguagem de máquina



Linguagem de Programação

- Traduzir a linguagem natural para a linguagem de máquina é difícil.
- Uma linguagem de programação permite escrever programas de computador de uma forma que possa ser mais facilmente traduzida para a linguagem de máquina.
- Existem centenas de linguagens de programação. São exemplos: C, C++, Java, Ruby, C#, Python, JavaScript, Fortran, Cobol, Go, Prolog, Lisp, Pascal, Delphi, Lua e TypeScript.
- Uma linguagem de programação é como um idioma: possui seus elementos e suas regras.

Lógica de Programação e Algoritmos

- O ponto central é aprender **lógica de programação**, ou seja, como definir a sequência de passos computacionais para realizar uma determinada tarefa.
- **Algoritmo**: é uma sequência finita de passos para solucionar um determinado problema.

Algoritmos

- Problema 1: como fazer um bolo de cenoura?
- Problema 2: como trocar dois alunos de lugar entre eles?

Algoritmos

- Problema 1: como fazer um bolo de cenoura?

Ingredientes	Passos
1/2 xícara (chá) de óleo 3 cenouras médias raladas 4 ovos 2 xícaras (chá) de açúcar 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo 3 cenouras médias raladas 2 xícaras (chá) de açúcar 1 colher (sopa) de fermento em pó	1. Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture. 2. Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos. 3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente. 4. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher. 5. Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

Algoritmos

- Problema 2: como trocar dois alunos de lugar entre eles?

Aluno 1 está no lugar 1

Aluno 2 está no lugar 2

1. Reserve um lugar temporário
2. Peça ao Aluno 1 que vá para o lugar temporário
3. Peça ao Aluno 2 que vá para o lugar 1
4. Peça ao Aluno 1 que vá para o lugar 2

Algoritmos

- Os programas de computador resolvem problemas muito mais complexos.
- Mas, para isso, é preciso que o ser humano defina os passos que devem ser seguidos, ou seja, que faça o algoritmo para solucionar o problema e que escreva esse algoritmo em uma determinada linguagem de programação.

Algoritmo

- Algoritmos são constituídos por variáveis e instruções.
- Variável: é uma posição de memória que armazena um dado a ser manipulado pelo programa.
Esses dados podem ser de diferentes tipos (inteiro, real, caractere, texto, etc.).
- Instrução: corresponde a um comando, uma ação a ser realizada pelo programa.

Algoritmo

Exemplo 1) Faça um algoritmo para dizer “Olá, mundo!”

início

 escreva (“Olá, mundo!”);

fim

Algoritmo

Exemplo 2) Faça um algoritmo para ler dois dados inteiros e imprimir a soma deles.

início

inteiro a, b, soma;

leia (a);

leia (b);

soma = a + b;

escreva (soma);

fim

Algoritmo

Exemplo 3) Faça um algoritmo para ler a base e altura de um retângulo e imprimir a sua área.

início

real base, altura, area;

leia (base);

leia (altura);

area = base * altura;

escreva (area);

fim

Algoritmo

Exemplo 4) Faça um algoritmo para ler a base e altura de um retângulo e imprimir o seu perímetro:

início

real base, altura, perimetro;

leia (base);

leia (altura);

$\text{perimetro} = 2 * \text{base} + 2 * \text{altura};$

escreva (perimetro);

fim

Álgebra e Funções Lógicas

Expressões

- A elaboração de algoritmos envolve expressões aritméticas e lógicas
- As expressões aritméticas são aquelas já conhecidas da Matemática (soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, etc.)
- A ordem de precedência para avaliação de expressões aritméticas também é a mesma da Matemática
- Para alterar a ordem de precedência, utilizam-se parêntesis

Exemplo: $x + y - 2$

$$x + y * 2$$

$$(x + y) * 2$$

$$((x + y) * 2) / (a + b)$$

Expressões Lógicas

- Na Computação, existem dois valores lógicos: verdadeiro (*true*) e falso (*false*)
- As operações que podem ser realizadas com esses valores são denominadas operações lógicas
- As operações lógicas básicas são:
 - Negação: NOT ou $\sim$
 - E: AND ou $\wedge$
 - OU: OR ou $\vee$

Expressões Lógicas

- NÃO (NOT): inverte o valor da expressão

Expressão	Resultado
NOT Verdadeiro	Falso
NOT Falso	Verdadeiro

Expressões Lógicas

- OU (OR): resulta em “verdadeiro” se pelo menos um dos operandos for “verdadeiro”

Expressão	Resultado
Falso OU Falso	Falso
Falso OU Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro OU Falso	Verdadeiro
Verdadeiro OU Verdadeiro	Verdadeiro

Expressões Lógicas

- E (AND): resulta em “falso” se pelo menos um dos operandos for “falso”

Expressão	Resultado
Falso E Falso	Falso
Falso E Verdadeiro	Falso
Verdadeiro E Falso	Falso
Verdadeiro E Verdadeiro	Verdadeiro

Expressões Lógicas

- A precedência das operações lógicas é: NOT (NÃO), AND (E), OR (OU)

Exemplo:

Verdadeiro OU Verdadeiro E Falso = Verdadeiro

Falso OU Verdadeiro E Falso = Falso

Verdadeiro E Verdadeiro OU Falso = Verdadeiro

NÃO Falso OU Verdadeiro E Falso = Verdadeiro